

Forsøk: Loven om bevaring av masse

Analysefaget

30. november 2025

1 Hensikt

Å undersøke om den totale massen i et lukket system forblir konstant under fysiske og kjemiske prosesser. Dette demonstrerer **loven om bevaring av masse**.

2 Teori

Loven om bevaring av masse ble formulert av Antoine Lavoisier på slutten av 1700-tallet. Den sier at *massen verken kan skapes eller ødelegges i en kjemisk reaksjon*. Atomene omorganiseres, men total mengde materie forblir den samme.

Ved kjernefysiske reaksjoner må man derimot ta hensyn til *bevaring av masse og energi* (Einsteins formel $E = mc^2$), siden små deler av massen kan omdannes til energi.

3 Forsøk A – Løselighet av salt i vann

Utstyr

- Vekt (nøyaktighet ± 0.01 g)
- Beger med lokk/folie
- Vann (≈ 100 g)
- Koksalt (NaCl, ca. 5 g)

Fremgangsmåte

1. Vei tomt beger med lokk: m_{beger} .
2. Tilsett vann, vei på nytt: $m_{\text{beger}+\text{vann}}$.
3. Vei saltet: m_{salt} .
4. Løs opp saltet i vannet med lokk på.
5. Vei begeret etter oppløsning: m_{etter} .

Prøve	$m_{\text{beger+vann}}$ (g)	m_{salt} (g)	Forventet (g)	Målt (g)	Avvik (g)	Avvik (%)
A (salt i vann)	150.00	5.00	155.00	154.99	0.01	0.0065

Resultater

Beregning

$$\text{Avvik} = |m_{\text{målt}} - m_{\text{forventet}}|$$

$$\text{Prosentavvik} = \frac{\text{Avvik}}{m_{\text{forventet}}} \times 100\%$$

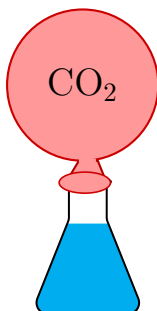
Konklusjon

Massetapet er neglisjerbart, og forsøket bekrefter loven om bevaring av masse.

4 Forsøk B – Reaksjon mellom bakepulver og eddik

Utstyr

- Reagensglass med ballong
- Vekt
- Eddik ($5 - 10\text{ mL}$)
- Natron ($0,5 - 1\text{ g}$)



Fremgangsmåte

1. Vei flaske med eddik og ballong montert: $m_{\text{før}}$.
2. Vei natron separat: m_{natron} .
3. Hell natron ned i flasken ved å løfte ballongen.
4. Etter reaksjonen: vei flaske + ballong igjen: m_{etter} .

Resultater

Prøve	$m_{\text{flaske+eddik}}$ (g)	m_{natron} (g)	Forventet (g)	Målt (g)	Avvik (g)	Avvik (%)
B (natron + eddik)	120.00	4.00	124.00	124.02	0.02	0.0161

Konklusjon

Massen forblir tilnærmet konstant når gassen holdes inne i systemet. Forsøket bekrefter at massen bevares i kjemiske reaksjoner så lenge systemet er lukket.

5 Feilkilder

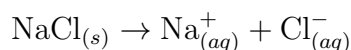
- Lekkasje av gass i systemet
- Fordampning av vann
- Måleusikkerhet på vekten
- Tap av materiale under veiing eller overføring

6 Videre arbeid

- Gjenta målingene flere ganger og ta gjennomsnitt.
- Undersøk hvordan temperatur påvirker nøyaktigheten.
- Diskuter kjernefysiske unntak der energi og masse henger sammen.

7 Forsøk A – Salt løses i vann

Dette er en **fysisk prosess**, ikke en kjemisk reaksjon. Når natriumklorid løses i vann, brytes de ioniske bindingene, og ionene stabiliseres av vannmolekylene:



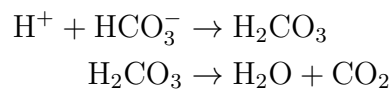
Her dannes ingen nye stoffer, og massen bevares fullstendig.

8 Forsøk B – Natron og eddik

Dette er en **kjemisk reaksjon** mellom natron (NaHCO_3) og eddiksyre (CH_3COOH). Reaksjonen danner natriumacetat, vann og karbondioksid:



Reaksjonen skjer i to trinn:



Dersom systemet er lukket, blir gassen værende, og total masse forblir konstant. rapport

Instruks:

Gå gjennom hvert punkt og kryss av når det er sjekket.

Forside / Tittel

- Tittel på forsøket tydelig
- Navn, dato, klasse og lærer
- Eventuelt fag og skole

Hensikt / Problemstilling

- Hensikten med forsøket tydelig formulert
- Koblet til loven om bevaring av masse

Teori

- Kort forklaring av loven om bevaring av masse
- Forskjell på fysisk og kjemisk prosess
- Historisk bakgrunn (valgfritt)

Utstyr

- Alle materialer listet
- Merk om lukkede systemer brukes (lokk/ballong)

Fremgangsmåte

- Trinnvis og tydelig
- Lett for andre å gjenta forsøket

Kjemiske reaksjoner

- Reaksjonslikning for Forsøk A (salt i vann)
- Reaksjonslikning for Forsøk B (natron + eddik)
- Tilstandsangivelser inkludert (s, l, aq, g)
- Kort forklaring av hva som skjer

Resultater

- Tabell med målinger: forventet masse, målt masse
- Absolutt og prosentavvik
- Kommentar om måleusikkerhet

Beregninger

- Avvik og prosentavvik beregnet og vist
- Tall stemmer med tabell

Diskusjon / Konklusjon

- Konkluder med at masse er bevart
- Drøft små avvik (fordampning, lekkasje, vektusikkerhet)
- Refleksjon: betydning av lokk/ballong

Feilkilder / Forbedringer

- Kort liste med realistiske feilkilder
- Forslag til forbedringer

Språk / Formatering her

- Rettstavning og tegnsetting sjekket
- Konsistent bruk av symboler og enheter (g, ml)

Beholder	Eddiksyre (mL)	Natron (g)	Kommentar
Reagensglass	5–10	0,5–1	Små mengder, lett å feste ballong, liten plass til gass
Glassflaske / glassbeholder	20–50	2–5	Større volum, oversiktlig reaksjon, ballong eller lokk kan brukes
Plastflaske	20–50	2–5	Praktisk for ballong og vektmåling, fleksibel og trygg